ORBIT DATA MESSAGES

「軌道データメッセージ（ODM）」

Blue Book
CCSDS 502.0-B-2 Cor.1
発行月：2012年5月
ISO 26900

【概要】

本推奨規格「軌道データメッセージ（Orbit Data Message: ODM）」は、宇宙機の軌道情報のメッセージフォーマットを規定している。宇宙機関間でデータ交換を行う際に使用することを目的としている。

【内容】

ODMはASCIIテキストのファイルであり、本書では、‘keyword = value notation’記法に従った表現形式について述べている。ODMは、Header部、Metadata部、Data部から構成される。なお、ODMはひとつの宇宙機のデータしか格納できないが、将来には1ファイルに複数宇宙機の軌道情報を格納できるよう対応していく予定である。ODMには軌道情報により、Orbit Parameter Message（OPM: 軌道パラメータ）、Orbit Mean-Elements Message（OMM: 平均軌道要素）、Orbit Ephemeris Message（OEM: 軌道暦）の3種類のメッセージフォーマットがある。各メッセージの主なデータ項目を以下の表に示す。

①Orbit Parameter Message: OPM
（軌道パラメータメッセージ）

概要	主なデータ項目
ひとつの宇宙機の、ある時刻における位置と速度を格納する。 オプションとして、接触ケプラー軌道要素、太陽輻射圧や大気抵抗に関するパラメータ、位置速度の共分散行列、軌道制御に関するパラメータも格納できる。	【ヘッダ部】 ・フォーマットバージョン ・作成日時 ・作成機関 【メタデータ部】 ・宇宙機名、宇宙機ID ・中心天体、座標系、時系 【データ部】 ・エポック ・位置ベクトル ・速度ベクトル

②Orbit Mean-Elements Message: OMM
（平均軌道要素メッセージ）

概要	主なデータ項目
ひとつの宇宙機の、ある時刻における平均ケプラー軌道要素を格納する。 オプションとして、地心重力定数（GM）、太陽輻射圧や大気抵抗に関するパラメータ、NORAD Two Line Element Sets（TLE）と互換性を取るためのパラメータ、位置速度の共分散行列を格納できる。	【ヘッダ部】 ・フォーマットバージョン ・作成日時 ・作成機関 【メタデータ部】 ・宇宙機名、宇宙機ID ・中心天体、座標系、時系 ・平均軌道要素の種類 【データ部】 ・エポック ・軌道長半径又は平均運動 ・離心率 ・軌道傾斜角 ・昇交点赤経 ・近地点引数 ・平均近点離角

③Orbit Ephemeris Message: OEM
（軌道暦メッセージ）

概要	主なデータ項目
ひとつの宇宙機の、ある期間における時々刻々の位置と速度を格納する。 オプションとして、時々刻々の加速度、共分散行列を格納できる。	【ヘッダ部】 ・フォーマットバージョン ・作成日時 ・作成機関 【メタデータ部】 ・宇宙機名、宇宙機ID ・中心天体、座標系、時系 【データ部】 ・時々刻々の軌道要素 　－ エポック 　－ 位置 　－ 速度

<u>各国宇宙機関およびJAXAの動向</u>

海外では、NASA（アメリカ航空宇宙局）、CNES（フランス国立宇宙研究センター）、DLR（ドイツ航空宇宙センター）がODMを使用している。国内では、JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」（2012年5月打ち上げ）、金星探査機「あかつき」（2010年5月打ち上げ）、小惑星探査機「はやぶさ2」（2014年12月打ち上げ）、水星磁気圏探査機「MMO」（2016年度以降打ち上げ予定）、東京大学/中須賀・船瀬研究室を中心にJAXA宇宙科学研究所や全国の大学の共同ミッションである超小型深宇宙探査機「PROCYON」（2014年12月打ち上げ）及び「EQUULEUS 」（2018年打ち上げ予定）のシステムにOEMを使用している。

衛星の軌道・姿勢等、航法関連データ全般については、CCSDS解説書（グリーンブック、CCSDS500.0-G-3, CCSDS500.2-G-1）に概要が記載されている。

© 2018 宇宙航空研究開発機構（JAXA）